

Título: SISTEMA DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA DE CIRCUITOS IMPRESSOS

Acrónimo: PROTORAPID

Nº Alunos: 2

Orientador: ADRIANO DA SILVA CARVALHO

Caracterização sumária do projecto:

No final do projecto pretende-se ter um sistema de fabrico rápido de PCBs baseado numa fresa comandada por um PC. Será fornecido uma fresa manual, pretendendo-se alterá-la para que seja efectuado um controlo de malha fechada sobre o conjunto de tal maneira que se cumpra o desenho do PCB. Deste modo, os alunos são obrigados a fazer o correcto estudo e accionamento dos equipamentos motores a associar à fresa. Pretende-se também o estudo da instrumentação envolvida, propondo-se que seja utilizada uma câmara como sensor. Seria então utilizado um PC que deve processar os dados enviados pela câmara através de interfaces com hardware e software bem conhecidos e enviar comandos para sistema. O PC deveria aceitar 2 ficheiros de entrada, um para desenho de pistas e outro para a furação num formato standard de imagem vectorial tal como DXF ou GERBER e produzir rapidamente um PCB fresado e furado que corresponda às entradas do sistema.

Calendarização dos Principais objectivos a atingir:

1. Estudos sobre automação baseada em PC, recolha de documentação, espera de material e ensaios experimentais com sensores e actuadores
2. Modificações mecânicas e ensaios de comando numérico
3. Ensaio de malha fechada com software de baixo nível apenas
4. Software de alto nível para execução do protótipo

Plano e Calendarização do projecto:

Objectivo 1 – 2 meses;

Objectivo 2 – 1 mês;

Objectivo 3 – 2.5 meses;

Objectivo 4 – 2 meses;

Bibliografia:

Livros diversos existentes na biblioteca centrados na área de Automação e Controlo;
Proceedings de Conferências e revistas diversas centradas no tema de Automação e Controlo da Produção.

Infraestruturas a utilizar:

Estação de trabalho PC, fresa, motores e câmara